



Exercices N°3 (TD/TP)

Exercice 1 : Recherche d'un élément dans un tableau

Écrire un programme qui déclare un tableau de 7 entiers, l'utilisateur donne les valeurs de chaque élément du tableau, puis donne un élément à rechercher. Le programme fait la recherche en utilisant une boucle while. En fin le programme affiche l'indice de l'élément, sinon affiche un message indiquant l'inexistence de l'élément.

Exercice 2 : Tri à bulles (Bubble Sort)

Écrire un programme qui trie un tableau d'entiers de 10 éléments en utilisant l'algorithme de tri à bulles (Bubble Sort). Après le tri, affichez le tableau trié.

NB: Le tri à bulles (ou bubble sort) est un algorithme de tri simple qui consiste à parcourir un tableau plusieurs fois en comparant les éléments deux à deux et en les échangeant s'ils sont dans le mauvais ordre.

- À chaque passage, le plus grand élément "bulle" vers la fin du tableau.
- On répète le processus jusqu'à ce que le tableau soit trié.

Exercice 3 : Vérifier si un tableau est trié

Écrire un programme qui déclare un tableau d'entiers et vérifie si ce tableau est trié en ordre croissant. Si le tableau est trié, affichez un message "Le tableau est trié". Sinon, affichez "Le tableau n'est pas trié".

Exercice 4 : Longueur d'une chaîne

Écrire une fonction qui prend une chaîne de caractères en entrée et retourne sa longueur sans utiliser strlen(), en parcourant la chaîne caractère par caractère.

Exercice 5 : Comptage de voyelles

Écrire un programme qui lit une chaîne de caractères, puis affiche le nombre de voyelles (a, e, i, o, u, y – majuscules et minuscules).

Exercice 6 : Somme de deux matrices

Écrire un programme qui permet de saisir deux matrices de mêmes dimensions (ex. 3x3), puis calcule et affiche la somme des deux matrices.

Exercice 7 : Produit de deux matrices



Ecrire un programme qui calcule la multiplication de deux matrices. Le programme vérifie si les matrices sont compatibles pour le produit (C'est l'utilisateur qui donne les dimensions).

Exercice 8 : Recherche d'un élément

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une matrice puis un nombre à rechercher. Le programme affiche sa position (ligne, colonne) s'il est trouvé.

Exercice 9 : Vérification d'une matrice identité

Ecrire un programme qui vérifie si une matrice carrée est une matrice identité (1 sur la diagonale principale, 0 ailleurs). L'utilisateur donne la taille et fait la saisie de la matrice.

Exercice 10 : Affichage d'un tableau via pointeurs

Ecrire un programme qui permet de lire un tableau d'entiers et de l'afficher en utilisant exclusivement des pointeurs, sans notation [].

Exercice 11 : Plus grand élément via pointeurs

Ecrire un programme qui permet de trouver et d'afficher la plus grande valeur dans un tableau d'entiers, en utilisant des pointeurs pour le parcours.

Les Fonctions :

Exercice 12 : Factorielle (Fonction)

Ecrire un programme qui contient une fonction **factorielle(int n)** qui retourne la factorielle d'un nombre entier positif.

Exercice 13 : Nombre Premier

Ecrire un programme qui contient une fonction **estPremier(int n)** qui retourne 1 si n est un nombre premier, 0 sinon.

Exercice 14 : Calcul du PGCD

Ecrire un programme qui contient une fonction qui calcule le Plus Grand Commun Diviseur de deux entiers à l'aide de l'algorithme d'Euclide.

NB : L'algorithme d'Euclide calcule le PGCD de deux entiers en remplaçant successivement le plus grand par le reste de la division jusqu'à ce que le reste soit nul, le dernier diviseur non nul étant le PGCD.

Fonctions récursives :



Exercice 15 : Factorielle récursive

Ecrire un programme qui contient une version récursive de la fonction factorielle(n).

Exercice 16 : Somme des N premiers entiers

Ecrire un programme qui contient une fonction récursive **somme(int n)** qui retourne la somme des entiers de 1 à n. Exemple : somme(5) retourne 15 (1+2+3+4+5)

Exercice 17 : Puissance d'un nombre

Ecrire un programme qui contient une fonction récursive **puissance(int x, int y)** qui retourne x^y . Exemple : puissance(2, 3) retourne 8 ($2 \times 2 \times 2$)

Exercice 18 : Somme des chiffres d'un entier

Ecrire un programme qui contient une fonction récursive **sommeChiffres(int n)** qui retourne la somme des chiffres de n. Exemple : sommeChiffres(1234) retourne 10 (1+2+3+4)

Les Structures:

Exercice 19 : Structure Etudiant

Ecrire un programme qui définit une structure Etudiant contenant nom, note1, note2. Saisir les données de plusieurs étudiants, calculer leur moyenne, et afficher les informations.

Exercice 20 : Stock de produits

Ecrire un programme qui crée une structure Produit avec les champs nom, prix, quantité. Implémenter un tableau de produits et afficher :

- le produit le plus cher
- la valeur totale du stock

Exercice 21 : Rechercher un employé

Ecrire un programme qui définit une structure Employe avec nom, ID, salaire. Implémenter une recherche par identifiant.